

Analisi Matematica I

Quarto Appello (09-09-2002)

1. Dire quale dei seguenti numeri è il maggiore

$$\log_3 9 ; \quad 2 ; \quad \log_2 5.$$

2. Si trovino i divisori comuni di $q = 1757$ e $p = 4819$.

3. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin x.$$

Si verifichi che $f([0, 1]) \subset [0, 1]$ e che $\sup_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq \frac{3}{4}$.

Usando tali fatti si dimostri che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(0.5) = 0.$$

4. Si consideri la funzione

$$f(x) := \ln(|x - 1| + x).$$

Se ne determini il dominio e si disegni il grafico. Si trovi il numero delle soluzioni dell'equazione $f(x) = 3$.

5. Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(\sqrt{\frac{n^3 + n}{n^3 - 1}} \right).$$

6. Si consideri una circonferenza di raggio 1. Tra tutti i triangoli inscritti e con un lato di lunghezza 2, si caratterizzino quelli di area massima.

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione. ELABORATI ILLEGGIBILI O CONFUSI VERRANNO IGNORATI. La sintesi sarà particolarmente apprezzata.